INFORMAÇÕES TECNICAS

Sobre o Aço inox:

O aço inoxidável é uma liga ferro-cromo que contém basicamente ferro, carbono em baixos teores e, no mínimo, 11% de cromo. O cromo, presente nesses teores, é responsável pela formação de um filme passivo sobre a superfície do aço inox, que confere ao material uma resistência à corrosão excepcional. Outros elementos de liga, tais como níquel, nitrogênio e molibdênio, podem ser incorporados ao aço inoxidável, com objetivo de melhorar sua resistência à corrosão, suas propriedades mecânicas e outras características.

Os aços inoxidáveis podem ser classificados em três grupos, de acordo com suas características metalúrgicas:

Austeníticos

Os aços inoxidáveis austeníticos são aços não magnéticos, que apresentam resistência à corrosão melhorada pela adição de níquel e são facilmente conformados a frio.

Aços típicos (ABNT/AISI)	Composição Básica (%)	Características	Principais aplicações
304	18Cr - 8Ni	Excelente resistência à corrosão e estampabilidade.	Fachadas, mobiliário urbano, colunas, corrimãos, elevadores, utensílios domésticos, pias, eletrodomésticos, indústria alimentícia, sinalização, brindes.
316	18 Cr – 12 Ni 2,5 Mo	Resistência à corrosão maior que a do 304, em meios salinos.	Construção civil, arquitetura, equipamentos industriais.

Ferríticos

Os aços inoxidáveis ferríticos são magnéticos, endurecíveis por conformação a frio e não contém níquel, apresentando, portanto, resistência à corrosão menor que a dos aços austeníticos.

Aços típicos (ABNT/AISI)	Composição Básica (%)	Características	Principais aplicações
430	16Cr	Resistência à corrosão e estampabilidade moderadas.	Balcões frigoríficos, equipamentos sanitários, moedas, sinalização interna.
409	11Cr	Resistência à oxidação em altas temperaturas.	Sistemas de escapamentos automotivos.

Martensíticos

Os aços inoxidáveis martensíticos são magnéticos e, se temperados, podem atingir altas durezas e excelentes propriedades mecânicas.

Aços típicos (ABNT/AISI)	Composição Básica (%)	Características	Principais Aplicações
420	12Cr	Dureza elevada, alta resistência mecânica, menor resistência à corrosão.	Cutelaria, instrumentos cirúrgicos, equipamentos industriais e turbinas.

Medidas e Tolerâncias Dimensionais

As chapas de inox industrializadas pela Inoxcolor são fornecidas por fabricantes certificados, dentro de normas internacionais que estabelecem as variações máximas permitidas para fins de especificação. Notar que as tolerâncias abaixo são garantidas pelo fabricante nacional do aço.

Espessura (mm)	Tolerância (mm)
0,5 a 0,6	±0,05
0,6 a 0,8	±0,07
0,8 a 1,0	±0,08
1,0 a 1,4	±0,10

Comprimento (mm)	Tolerância (mm)	Largura (mm)	Tolerância (mm)
2000	-0 a +3	1200	-0 a +8

Abaixo listamos as espessuras recomendadas para aplicações típicas. Salientamos que as sugestões abaixo foram recopiladas a partir de dados internacionais, baseados na experiência de aplicação.

Espessuras e aplicações típicas

Espessura (mm)	Aplicações típicas
0,5	Esquadrias perfiladas, revestimento de máquinas estruturadas com madeira ou similares, telhas.
0,6 a 0,8	Telhas, revestimento de máquinas estruturadas.
0,8 a 1,0	Revestimento de equipamentos não estruturados, sinalização.
1,0 a 1,5	Painéis de revestimento, placas, sinalização, revestimento de colunas etc.

Dimensões de chapas coloridas

Aço Inox Colorido ABNT 304

Espessura (mm.)	Peso (Kgf/m2)	Peso Chapa 1200 x 2000 mm. (Kgf)
0,5	4,0	9,60
0,6	4,8	11,52
0,8	6,4	15,36
1,0	8,0	19,20
1,2	9,6	23,04
1,5	12,5	30,00
2,0	16,67	40,00

Tipos de Acabamentos

Acabamento BA:

O acabamento BA apresenta superfície refletiva e é produzido por tratamento térmico (recozimento) final em fornos com atmosfera controlada. Este acabamento BA é adequado para aplicações decorativas e refletoras. O brilho e a reflexão são semelhantes ao acabamento espelhado, e têm aspecto não direcional uma vez que a superfície não apresenta linhas de polimento.

Acabamento BB:

O acabamento BB produz uma superfície altamente refletiva com aspecto quase especular. Esta característica é obtida após sucessivos passes de polimento com escovas de algodão e pastas abrasivas de #400, #600 e #800. Neste acabamento, linhas onduladas, sugerindo movimento, conferem ao material um acabamento elegante. Aços com acabamento BB são utilizados, principalmente, em elementos arquitetônicos e aplicações ornamentais.

Acabamento Mirror Finish:

O acabamento Mirror Finish tem como característica o aspecto totalmente especular e a alta reflexão limpa de ondulações. Este material na arquitetura e na decoração é muito utilizado como espelho, proporcionando ao ambiente requinte e beleza.

Acabamentos Escovados:

São os acabamentos mais comuns nas aplicações arquitetônicas e são obtidos por tratamentos mecânicos, utilizando abrasivos, na forma de lixas e/ou rebolos, aplicados em passes sucessivos, com granulometria decrescente. A superfície dos acabamentos escovados apresenta textura unidirecional, com reflexão difusa e linhas curtas, paralelas e aparentes no sentido do comprimento da chapa, que tendem a quebrar a luz refletida. Os acabamentos escovados mascaram eventuais imperfeições na superfície, sendo, portanto, indicados para aplicações sujeitas à ação do atrito e de arranhões provenientes do uso, do contato com partes móveis, de choques e do vandalismo.

Acabamentos Superficiais Escovados

Tipo	Descrição do processo de lixamento
Nº. 3	**Lixas abrasivas de #150 a #180**
Nº. 4	**Lixas abrasivas de #180 a #220**

Estampagem e Cunhagem

A estampagem é um método efetivo utilizado para criar superfícies decorativas, ao mesmo tempo em que enrijece o material e protege contra arranhões. A técnica consiste da passagem da chapa entre dois grandes cilindros, os quais têm a textura a ser impressa ao aço inox, gravadas em relevo em sua superfície. As deformações impressas enrijecem o metal e produzem padrões que distorcem a luz, mascarando imperfeições e conduzindo a uma estética interessante. Na cunhagem, que tem seu maior exemplo na confecção de moedas, a superfície é deformada segundo padrões impressos em rolos ou em ferramentas especiais. O polimento seletivo das regiões em relevo pode também produzir padrões interessantes.

Resistência

Alta Resistência à Corrosão e à Radiação Ultravioleta. O inox colorido apresenta resistência à corrosão ainda maior que a do aço inoxidável natural, devido à proteção adicional oferecida no processo de coloração pela camada de óxidos de maior espessura aplicada, mantendo suas características originais por muito tempo. A camada colorida endurece a superfície e não é afetada pela ação da radiação ultravioleta presente na luz solar, ao contrário da maioria das tintas e vernizes.

Resultados de testes acelerados de laboratório, divulgados na literatura internacional, confirmam esta propriedade. Já são conhecidos também, resultados de exposições atmosféricas de longa duração, inclusive em atmosfera marítima, e dados de performance do inox colorido aplicado em revestimentos externos na construção civil. Como exemplo, pode ser citado o relatório publicado pelo LaQue Center of Corrosion Technology, no estado americano da Carolina do Norte, que reporta que não houve qualquer mudança na aparência das amostras de aço inoxidável colorido, após 10 anos de exposição em atmosfera marítima. Desde o início da década de 80, inúmeras edificações foram revestidas com aço inox colorido na Europa e no Japão, e mantêm sua cor inalterada até os dias de hoje. Resultados publicados pela Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – CETEC - mostram alguns dados de performance do inox colorido, testado em laboratório e em exposições atmosféricas em ambientes urbano e marítimo.

Resistência do aço inox colorido em diversos meios

Material Testado (ABNT 304,N 8)	Névoa Salina (3000 h)	Umidade (3000 h)	Calor Seco (150 0C, 1000 h)	Calor Úmido (água, 90oC, 1000 h)	Corrosão Imersão (FeCl3 10%,60 min)
Colorido	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿
Natural	▽	⦿	▽	⦿	▽

Avaliação da aparência

⦿ Inalterada ∇ Sinais de corrosão/pites /alteração na cor

Corrosão por exposição à Névoa Salina, Norma NBR 8094 B;

Corrosão por exposição à Atmosfera Úmida Saturada – Norma NBR 8095

Abaixo são apresentadas fotografias das estações de exposição atmosférica construídas para o monitoramento das propriedades do aço colorido pela Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – (CETEC) em parceria com a Inoxcolor, em ambientes marítimo (esquerda – Ubú/ES) e urbano (direita – Belo Horizonte/MG).



Norma ASTM G5076

Resistência ao Vandalismo

Pichações e grafites podem ser facilmente removidos da superfície do inox colorido com a aplicação de solventes comuns ou removedores de tinta, seguidos de lavagem com detergente neutro e água. Uma vez que a camada colorida tem natureza inorgânica, solventes e derivados de petróleo não têm nenhuma ação sobre o filme de óxidos. No caso de arranhões profundos e amassamentos muito severos, recomenda-se a substituição das peças afetadas.

Resistência Microbiana

O Aço inox Colorido BB, BA, Mirror Finish são revestimentos mais apropriados e seguros para serem empregados em laboratórios, clínicas e hospitais. Estes acabamentos não contêm superfícies porosas, dificultando a aderência de vírus e bactérias, inibindo a proliferação e contribuindo também para um ambiente mais higiênico.

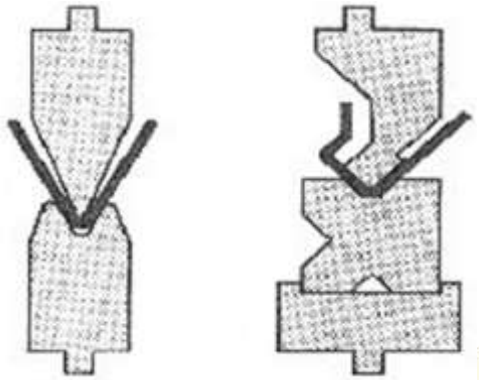
Aderência e Maleabilidade

A aderência da camada colorida é máxima, uma vez que a coloração decorre de uma transformação química da própria superfície do aço inoxidável. Por esse motivo, operações de corte, dobra e estampagem leve podem ser perfeitamente executadas sem desplacamento. Em peças conformadas a frio, regiões de alta deformação (estampagem profunda) podem sofrer ligeira perda de brilho e diminuição da intensidade da cor.

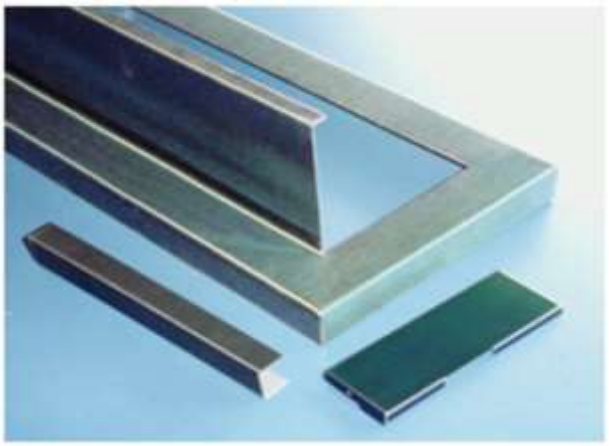
Corte, Dobra, Furação, Colagem

Cortes, dobras, furações, colagens e estampagens podem ser executadas nas chapas de aço inox coloridas. Todas as operações de trabalho mecânico devem ser realizadas com o filme protetor, que funcionará como barreira mecânica contra possíveis arranhões produzidos por limalhas e pelas ferramentas evitando também contaminações com óleos. O filme funciona também como lubrificante e agente anti-desgaste nas operações de estampagem.

O filme protetor de polietileno somente deve ser removido após o processamento final (concluídas todas as operações de corte, dobra, estampagem etc.).



Exemplos de dobras que podem ser realizadas por máquinas automáticas ou semiautomáticas

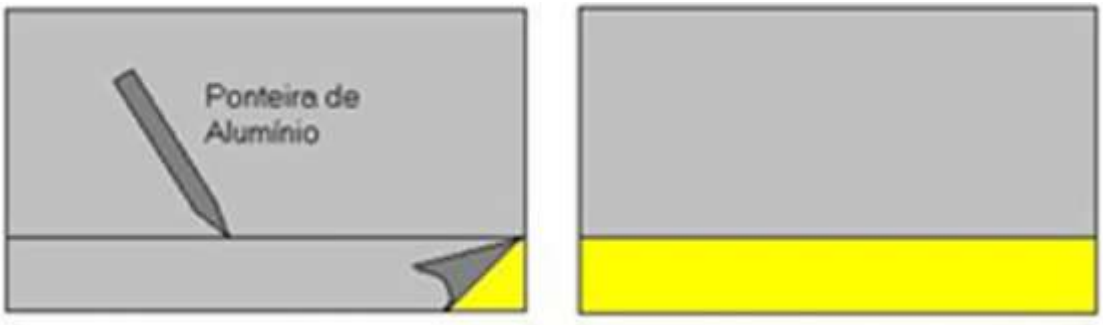


Exemplos de peças contendo furos e dobras de formato complexo



Exemplo de operação de estampagem mostrando em detalhe a superfície estampada

Nos casos em que é estritamente necessária a remoção de parte do filme protetor para a realização de alguma operação (solda, corte a laser, jato de água etc.) deve-se remover o filme somente da região previamente marcada, utilizando-se para cortar o filme protetor uma ponteira construída em alumínio, que minimiza a possibilidade de riscos e danos à superfície colorida. Após o corte, a parte indesejável pode ser removida manualmente, expondo a superfície metálica. Notar que mesmo de dureza menor que a do aço, a ponteira de alumínio deve ser aplicada com força moderada.

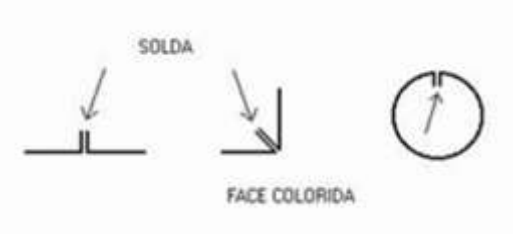


Chapa de inox colorido protegida Superfície colorida exposta

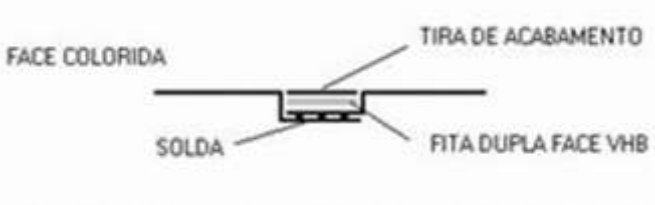
Soldagem, Brasagem e Colagem

A soldabilidade do aço inox não é influenciada pela coloração e poderá ser normalmente soldado por quaisquer processos adequados para aço inox (ex.: TIG, MIG/MAG, feixe de elétrons, plasma, solda a ponto etc.). No entanto, como a maioria dos processos de soldagem envolve altas temperaturas, a camada colorida pode ser alterada na zona afetada pelo calor. Uma vez que o inox colorido é um material preponderantemente decorativo, sua soldagem não é recomendada nas aplicações em que a região soldada é exposta visualmente, uma vez que não é possível qualquer acabamento mecânico (polimento ou lixamento) que possa reparar a superfície soldada sem danos à coloração. No entanto, existem muitos artifícios de projeto que podem ser utilizados para viabilizar a soldagem. Basicamente, deve-se projetar a região a ser soldada de tal forma que fique situada fora da área visível da peça. Abaixo são apresentadas algumas das soluções mais utilizadas. Caso não seja possível nenhuma das configurações de dobra sugeridas, a região soldada poderá ser mascarada por uma fita ou luva de inox colorido sobre o cordão de solda. Tipicamente esta situação é aplicável em cordões contínuos produzidos por quaisquer processos.

Sugestões de esquemas de dobra que mantêm a região soldada fora da área visível das peças:



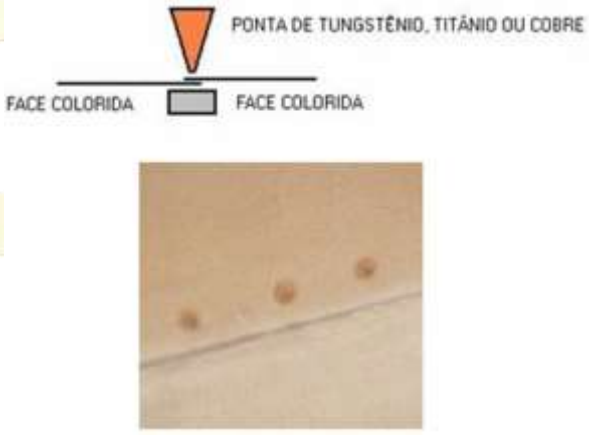
Esquema ilustrativo da aplicação de uma fita de inox colorido sobre o cordão de solda para efeito estético:



O aço inox colorido pode ser soldado por brasagem ou “solda branca”, preferencialmente utilizando equipamento elétrico, que facilita a limitação da temperatura. Estanho puro ou ligas de estanho-chumbo 75/25 são as mais indicadas. Em geral, a soldagem é realizada na face não colorida da chapa, que pode ser lixada suavemente de modo a maximizar a aderência mecânica. Devem ser utilizados fluxos baseados no ácido fosfórico, bórax ou similares. Fluxos de solda contendo cloretos (cloreto de zinco) devem ser evitados, pois atacam o aço inox, colorido ou não. A aplicação do fluxo deve ser cuidadosa, de modo a evitar a contaminação da superfície colorida, que pode ser corroída pelo ácido a temperatura elevada. As temperaturas envolvidas na brasagem, apesar de não serem tão elevadas quanto aquelas atingidas nos processos que envolvem arco elétrico, podem provocar alguma alteração nas cores. Nas cores bronze, dourado, marrom e preto, estas mudanças são praticamente imperceptíveis. Já para os tons verde, púrpura e azul, as possíveis mudanças de tonalidade devido à soldagem devem ser avaliadas na seleção do processo de fabricação.



O inox colorido não introduz qualquer dificuldade aos processos de “solda a ponto”. No entanto, a região afetada pelo arco elétrico pode ser comprometida e a extensão do dano deve ser avaliada do ponto de vista estético. De toda forma, a geometria de soldagem deve ser tal, que a ponta de contato seja comprimida sobre a face não colorida e nunca o contrário. Este procedimento minimiza os eventuais danos à aparência. Deve ser salientado, também, que os contatos devem estar permanentemente limpos. Contatos de tungstênio (devido ao seu maior ponto de fusão) tendem a deixar menos resíduos provenientes da oxidação das pontas.



Fotografia de peça soldada a ponto mostrando o efeito da solda
sobre o inox colorido bronze 0,6 mm.

A colagem, utilizando fitas dupla face de alta performance (VHB), tem se mostrado como um método eficiente para aplicação do aço inox colorido. Há também inúmeros tipos de adesivos adequados à colagem do aço inox, a maioria deles baseados em resinas epóxi. A aderência no inox colorido é superior a do natural, graças à porosidade presente no filme de óxidos. Devem ser consultados os fabricantes (recomendamos 3M) para a correta especificação das fitas adequadas para a aplicação. Além das fitas, existem também outros tipos de cola por contato ou pressão que, se bem aplicadas, apresentam excelentes resultados.

Manutenção e Limpeza

A manutenção do inox colorido consiste simplesmente em operações de limpeza. Não devem ser utilizadas espátulas metálicas, lixas ou abrasivos. O aço inox colorido tem baixo custo de manutenção. Apesar de muito durável, o inox colorido pode perder parte de sua beleza estética por acúmulo de sujeira proveniente do ambiente, por danos acidentais e vandalismo. Para maximizar a performance do inox colorido ao longo do tempo, devem ser tomadas certas precauções que envolvem desde o projeto até a limpeza de rotina. Manchas provenientes de toque com os dedos, podem marcar os revestimentos em aço inox colorido. Quando ocorrer, basta executar os procedimentos de limpezas.

Limpeza Inicial

A limpeza inicial deve seguir os seguintes passos:

1 – Esfregue a superfície com um pano de algodão macio, branco e limpo (corantes do tecido podem deixar resíduos), embebido em uma solução de detergente neutro dissolvido em água morna.

2 – Enxágue com água em abundância ou, se isso não for possível, remova o excesso do detergente esfregando um pano de algodão macio, branco e limpo, umedecido em água limpa, sucessivas vezes até que não haja mais resíduos do produto.

3 – Secar esfregando um pano de algodão seco e limpo. A secagem é extremamente importante para evitar o aparecimento de manchas.

OBS.: Caso haja contaminação com resíduos de cola, introduzir uma limpeza prévia, antes da etapa 1, utilizando solventes orgânicos tais como (em ordem de preferência): álcool isopropílico, tricloroetileno, benzina ou thinner. Prosseguir a limpeza segundo as etapas descritas acima. Notar que painéis de aço escovado devem ser esfregados sempre com movimentos que acompanhem o sentido das estrias ou marcas de lixamento, evitando-se passar em movimentos circulares.

Limpeza de Rotina

A frequência da limpeza de rotina é influenciada pelo ambiente a que está exposto o material. Para aplicações externas em atmosfera rural ou urbana com baixo índice de poluentes, a água da chuva agirá como um agente de limpeza natural. Porém, recomenda-se a complementação com lavagem semestral, assim como é normalmente feito com as janelas de edifícios. Em localidades litorâneas ou altamente poluídas, podem ser necessárias três ou quatro limpezas por ano.

Os três passos descritos para a limpeza inicial podem ser aplicados. Produtos domésticos devem ser evitados, pois a maioria contém abrasivos que podem danificar a camada colorida ou contém compostos de cloro, cujos resíduos podem provocar corrosão prematura do material.

Limpeza corretiva

Devido às características de seu processo de produção, arranhões profundos em painéis de inox colorido não podem ser reparados e devem ser substituídos.

Danos provocados por vandalismo, tais como pichações e grafites, bem como contaminações por óleos e gorduras (provenientes de coifas, por exemplo), podem ser removidos com a utilização de solventes adequados ao tipo de tinta. Notar que não devem ser utilizadas espátulas metálicas, lixas ou abrasivos. Respingos de cimento ou argamassa devem ser removidos preferencialmente antes de sua secagem. Após a secagem existe o recurso de se remover utilizando espátula de plástico, com o cuidado de evitar arranhões.

Nos acabamentos escovados, as esponjas de fibras naturais oferecem excelentes resultados, pois não arranham a superfície nem deixam resíduos de fibras.

No caso de manchas de ferrugem provenientes de outro material e resíduos finos de cimento, devem ser removidos primeiramente através dos procedimentos de rotina. Caso estejam muito aderidos, como última alternativa, pode ser aplicado pano umedecido em uma solução de ácido fosfórico ou oxálico a 10%, pelo tempo necessário e suficiente para o desaparecimento da mancha. Após a remoção, deve-se proceder ao enxágue abundante, neutralização com solução de bicarbonato de sódio, novo enxágue e secagem.

Casos específicos não abordados neste manual deverão ser apresentados ao Departamento de Assistência Técnica da Inoxcolor.

Elementos de Fixação

É importante que no detalhamento do sistema de fixação dos painéis de inox colorido sejam especificados perfis, componentes, parafusos e chumbadores confeccionados também em aço inox ou que seja previsto isolamento elétrico entre o inox e outros materiais metálicos, de modo a evitar corrosão galvânica por contato entre materiais diferentes. A presença de alumínio, zinco e aço carbono nos elementos de fixação exige muito cuidado. Por exemplo, um elemento de alumínio ou parafusos de aço galvanizado, em contato com uma chapa de inox colorido, pode levar a uma corrosão significativa do elemento de fixação, e os produtos de corrosão (ex. ferrugem) podem escorrer sobre o inox provocando manchas e contaminação. Em locais sujeitos a danos e choques mecânicos é prudente especificar sistemas desmontáveis de modo a facilitar uma eventual substituição de painel.